

AULA 01 - METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

30/07/26

1. O trabalho do profissional de TI

O profissional de TI não trabalha apenas escrevendo códigos ou construindo sistemas. Seu principal papel é **resolver problemas reais**.

O engenheiro de software recebe situações que muitas vezes estão confusas ou mal explicadas e precisa transformá-las em soluções mais claras. Durante esse processo, também deve considerar limitações como:

- tempo;
- dinheiro;
- tecnologia disponível.

Por isso, esse profissional precisa ser **curioso, analítico e criativo**.

2. Habilidades importantes para o mercado

Além dos conhecimentos técnicos, o mercado valoriza habilidades relacionadas à resolução de problemas e ao trabalho em equipe, como:

- pensamento analítico;
- aprendizagem contínua;
- resolução de problemas complexos;
- pensamento crítico;
- criatividade e iniciativa;
- liderança;
- uso da tecnologia;
- programação;
- flexibilidade e resiliência;
- capacidade de gerar ideias.

Isso mostra que saber usar ferramentas e programar é importante, mas não é suficiente. O profissional também precisa saber **pensar, aprender e trabalhar com outras pessoas**.

3. O que é criatividade?

Criatividade é a capacidade de reorganizar ideias e conceitos que já existem para formar uma solução nova, diferente ou útil.

Portanto, ser criativo não significa necessariamente inventar algo completamente novo. Muitas vezes, a criatividade acontece quando combinamos coisas conhecidas de uma forma diferente para resolver um problema.

Alguns mitos sobre criatividade

- “Criatividade é um dom que somente algumas pessoas possuem.”
- “Não é possível ser criativo quando estamos com pouco tempo ou sob pressão.”

Segundo a aula, essas afirmações são mitos. A criatividade é uma capacidade que todas as pessoas possuem, mas que precisa ser **desenvolvida e exercitada**.

4. Por que a criatividade diminui?

Quando crianças, costumamos imaginar, experimentar e criar com maior liberdade. Com o tempo, críticas, cobranças e medo de errar podem diminuir essa liberdade.

Por isso, é importante criar ambientes nos quais as pessoas possam apresentar ideias sem serem julgadas imediatamente. Uma ideia que parece estranha no início pode ajudar a construir uma boa solução depois.

5. Processo criativo

O processo criativo apresentado na aula possui quatro etapas:

1. Preparação

É o momento de estudar e compreender o problema.

Algumas ações dessa etapa são:

- pesquisar o problema;
- conhecer soluções que já existem;
- ler e buscar novas referências;
- participar de brainstorms;
- experimentar coisas novas;
- analisar e criticar soluções anteriores.

2. Incubação

É o período em que as informações e ideias começam a ser combinadas.

Nem sempre a solução aparece imediatamente. Às vezes, é necessário deixar o cérebro organizar o que foi pesquisado até que novas combinações sejam formadas.

3. Iluminação

É o momento em que surge a ideia, conhecido como o momento do:

“Tive uma ideia!”

A solução começa a ficar mais clara depois da preparação e da incubação.

4. Implantação

É quando a ideia sai do pensamento e é colocada em prática.

Uma ideia somente gera valor quando é testada, aplicada e produz algum resultado.

6. Abordagens ágeis centradas no cliente

Essas abordagens procuram criar soluções considerando as necessidades reais das pessoas que utilizarão o produto.

Design Thinking

O Design Thinking possui foco na **empatia** e na descoberta do problema real.

Ele ajuda a:

- compreender o contexto do cliente;
- identificar suas necessidades e dificuldades;
- gerar ideias;
- buscar soluções inovadoras;
- entender **o que criar e por que criar**.

Lean Inception

A Lean Inception busca alinhar três pontos:

- visão de negócio;
- tecnologia;
- necessidades do usuário.

Ela também ajuda a definir o **MVP — Produto Mínimo Viável**, que é uma primeira versão do produto com apenas as funcionalidades essenciais.

Seu objetivo é descobrir:

“O que devemos fazer primeiro e por quê?”